

Soft Spaces Phase 3.2

12 qubits – forklaret på gymnasieniveau

Hvorfor bliver nogle energisteder til stærke “hotspots”?

1. Hvad prøver vi at forstå?

Vi har et kvantesystem med mange mulige tilstande. Nogle bestemte energier reagerer meget kraftigere end andre, når systemet får en lille perturbation. Dem kalder vi *hotspots*.

Det store spørgsmål er ikke længere bare: “Findes hotspots?” Det gør de. Spørgsmålet er nu:

Hvorfor bliver nogle energier stærke hotspots, mens andre ikke gør?

Phase 3.2 peger på, at svaret ligger i **interferens mellem virtuelle veje** gennem den del af Hilbert-rummet, som vi kalder Q -rummet.

2. P-rum og Q-rum – den enkle idé

Forestil dig, at vi fokuserer på én bestemt energi E .

P beskriver det energirum, vi undersøger direkte. Q er alt det andet. En perturbation V kan sende systemet ud af P , gennem Q , og tilbage igen:

$$P \longrightarrow Q \longrightarrow P. \quad (1)$$

Det er en *virtuel proces*: systemet behøver ikke blive permanent i Q . Men de mulige omveje gennem Q kan påvirke, hvor stærkt energien reagerer.

3. Hvorfor grupperer vi de virtuelle veje?

I et kvantesystem kan flere tilstande have præcis samme energi. Det kaldes degenerering.

Hvis man behandler sådanne tilstande én ad gangen, kan resultatet afhænge af, hvilken basis man tilfældigvis har valgt. Derfor samler vi alle tilstande med samme energi i én hel gruppe G . Det gør analysen **basisinvariant**.

For hver gruppe definerer vi et bidrag

$$T_G = g_\eta(E - E_G) PVP_GVP. \quad (2)$$

Tænk på T_G som “bidraget fra én hel gruppe af virtuelle veje”.

Den samlede effekt er

$$\Sigma_E = \sum_G T_G. \quad (3)$$

4. Hvad er A_G ?

A_G er vores mål for **interferens mellem de forskellige grupper af virtuelle veje**:

$$A_E^{(G)} = \frac{2 \sum_{G < K} \operatorname{Re} \operatorname{Tr}(T_G^\dagger T_K)}{(\sum_G \|T_G\|_F)^2}. \quad (4)$$

Du behøver ikke kunne regne den ud i hovedet. Det vigtige er fortolkningen:

$A_G > 0$: vejene hjælper samlet set hinanden – konstruktiv interferens.
 $A_G < 0$: vejene modarbejder samlet set hinanden – destruktiv interferens.

Så A_G svarer lidt til at spørge: *Spiller de virtuelle veje sammen eller imod hinanden?*

5. Hvad er C_G ?

C_G er et beslægtet mål for **koherens**:

$$C_E^{(G)} = \frac{\|\sum_G T_G\|_F}{\sum_G \|T_G\|_F}. \quad (5)$$

Hvis bidragene peger nogenlunde samme vej, bliver tælleren stor, og C_G bliver stor. Hvis de i høj grad ophæver hinanden, bliver C_G mindre.

En god huskeregel er derfor:

$$A_G = \text{interferens}, \quad C_G = \text{koherens}. \quad (6)$$

6. Hvad betyder ρ ?

I outputtet står der for eksempel

$$\rho(A_G, \text{prominence}) = +0.57. \quad (7)$$

Her er ρ Spearmans rangkorrelation.

Hvis ρ er positiv, betyder det, at energier med større A_G typisk også ligger højere på listen over hotspot-styrke. Det er ikke det samme som, at A_G præcist bestemmer hotspot-amplituden. Det fortæller, at rangordningerne hænger sammen.

7. Hvad fandt vi ved 12 qubits?

Vi kørte 12 forskellige tilfældige Hamiltonians, seeds 25042000 til 25042011. For hver testede vi både dephasing- og transverse-perturbationer.

De samlede 12Q-resultater er:

Mål	Median ρ	Positive seeds	Kommentar
Dephasing A_G	+0.4690	9/12	positiv, men mere ujævn
Dephasing C_G	+0.3821	11/12	meget stabil
Transverse A_G	+0.3883	12/12	positiv i alle seeds
Transverse C_G	+0.4250	10/12	klart positiv samlet

Det stærkeste enkeltstående mønster er transverse A_G : **12 ud af 12 seeds var positive**. Det er svært at forklare som ren tilfældighed inden for denne testopstilling.

8. Hvorfor er 12Q vigtigt?

Vi havde allerede set mekanismen ved 7Q, 8Q, 9Q, 10Q og 11Q. Nu ser vi den også ved 12Q.

Q	Deph. A_G	Deph. C_G	Trans. A_G	Trans. C_G
7	+0.457	+0.435	+0.252	+0.431
8	+0.261	+0.250	+0.284	+0.519
9	+0.386	+0.441	+0.251	+0.318
10	+0.358	+0.514	+0.404	+0.436
11	+0.247	+0.347	+0.291	+0.365
12	+0.469	+0.382	+0.388	+0.425

Der er udsving, men ikke noget tydeligt kollaps, når antallet af qubits vokser fra 7 til 12. Derfor er mekanismen ikke kun et mærkeligt særtilfælde ved ét bestemt system-size.

9. De to lag i forklaringen

Det hjælper at huske Phase 3.2 som to lag.

Lag 1: global symmetri. En operator Γ organiserer den præcise $+E/-E$ -symmetri. Det forklarer, hvorfor energier kommer i symmetriske par.

Lag 2: lokal interferens. Selvom to energier ligger i den samme globale symmetristruktur, er de ikke nødvendigvis lige stærke hotspots. Her kommer A_G og C_G ind: de beskriver, hvordan de virtuelle Q -veje interfererer lokalt.

Den bedste huskeformel er derfor

$$\boxed{\text{global symmetri} + \text{lokal interferens} \longrightarrow \text{hotspot-organisation}} \quad (8)$$

10. Hvad har vi bevist – og hvad har vi ikke bevist?

Vi har stærk numerisk støtte for, at den lokale hotspot-styrke hænger sammen med basisinvariant, degeneracy-closed interferens og koherens mellem virtuelle Q -veje fra 7Q til 12Q.

Vi har **ikke** bevist en lov, der gælder for alle tænkelige qubit-tal. Vi har heller ikke endnu en enkel lukket formel, der præcist giver hotspot-amplituden for hvert enkelt tilfælde.

Det rigtige udsagn er derfor: mekanismen er **robust over det undersøgte finite-size interval 7Q–12Q**.

11. Fem ting at huske

1. P er det energirum, vi undersøger; Q er resten.
2. T_G er bidraget fra en hel degenereret gruppe af virtuelle Q -veje.
3. A_G måler netto konstruktiv eller destruktiv interferens.
4. C_G måler, hvor koherent de virtuelle bidrag lægger sig sammen.
5. 7Q–12Q viser samme overordnede positive sammenhæng: mekanismen overlever voksende systemstørrelse i det testede interval.

Kort slutkonklusion

Hotspots ser ikke ud til blot at være steder, hvor koblingen til Q -rummet er stor. Det afgørende er i høj grad **hvordan de virtuelle bidrag fra forskellige degeneracy-closed kanaler kombineres**. Når de interfererer konstruktivt og koherent, bliver hotspot-prominence typisk større.

Det er kernen i Phase 3.2.